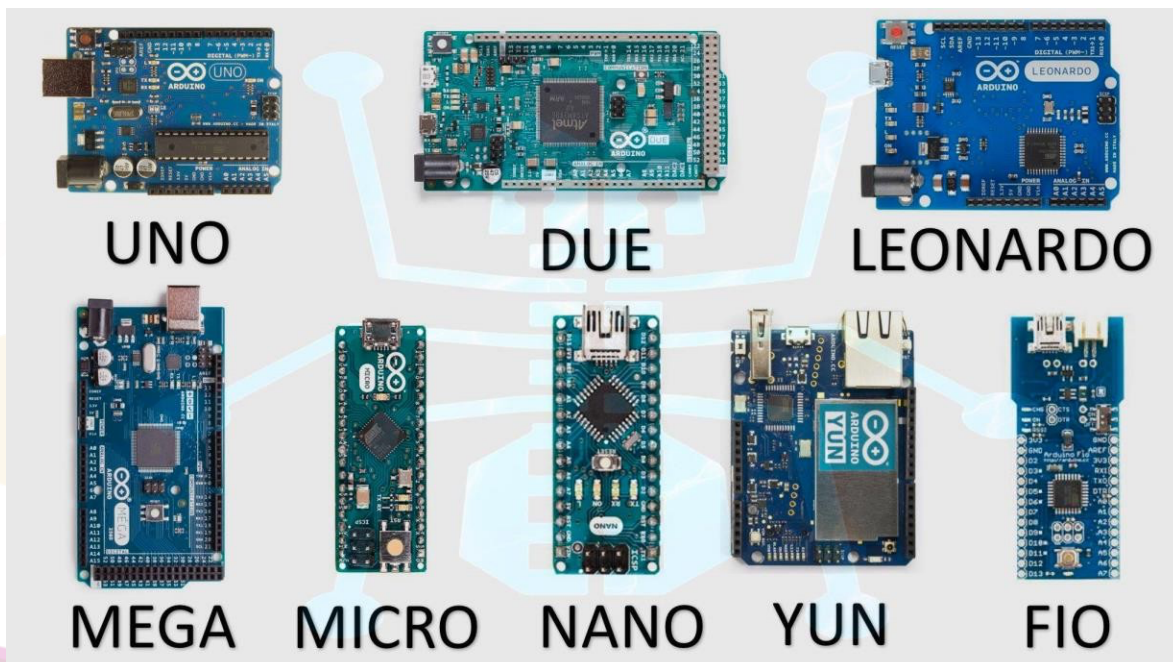


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

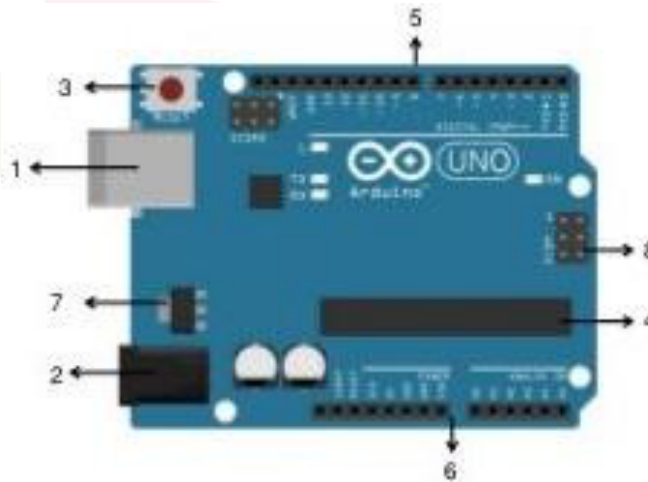
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

- 1 Puerto USB: alimentación, carga los programas en el microcontrolador y envía información a la placa
- 2 Conector de alimentación: permite que la placa funcione sin necesidad de un ordenador
- 3 Botón reset: reinicia el programa que se carga en el microcontrolador interrumpiendo la ejecución actual
- 4 Microcontrolador programación: almacena el programa a ejecutar y lo ejecuta
- 5 Pines digitales: son las conexiones digitales de los dispositivos conectados en la placa
- 6 Pines de alimentación: permite alimentar componentes externos
- 7 Regulador de voltaje: controla y estabiliza la cantidad de voltaje que entra a la placa
- 8 Entrada ICSP: graba programas directamente en el microcontrolador

¿Qué son señales Digitales?

Son señales que solo pueden dos estados como encendido o apagado

¿Qué son señales Análogas?

Son señales que pueden tomar muchos valores diferentes dentro de un rango continuo

¿Qué es una resistencia?

Es un componente que limita y controla el paso de la corriente eléctrica en un circuito

¿Qué son las variables?

Es un valor el cual puede variar o cambiar